TP3 // CLOUD COMPUTING

ANALYSE DE SENTIMENT YOUTUBE

Rapport technique : du modèle à l'extension Chrome

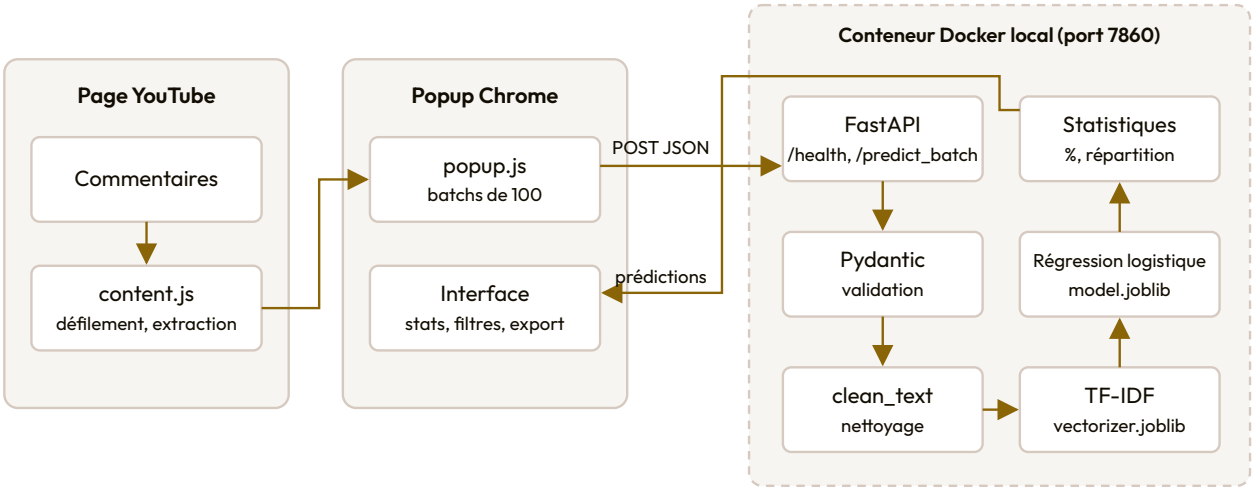
Aymane ISSAMI
Filière INDIA, année 2026/27
Encadrante : Prof. Maria Zemzami
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Université Mohammed V de Rabat

1. PROBLÈME ET SOLUTION PROPOSÉE

Les créateurs reçoivent trop de commentaires pour les lire tous. L'analyse manuelle est lente, subjective et difficile à chiffrer.

La solution est une extension Chrome qui analyse les commentaires d'une vidéo depuis la page elle-même, grâce à une API de classification conteneurisée. Chaque commentaire est classé positif, neutre ou négatif, et l'utilisateur obtient une répartition globale.

2. ARCHITECTURE



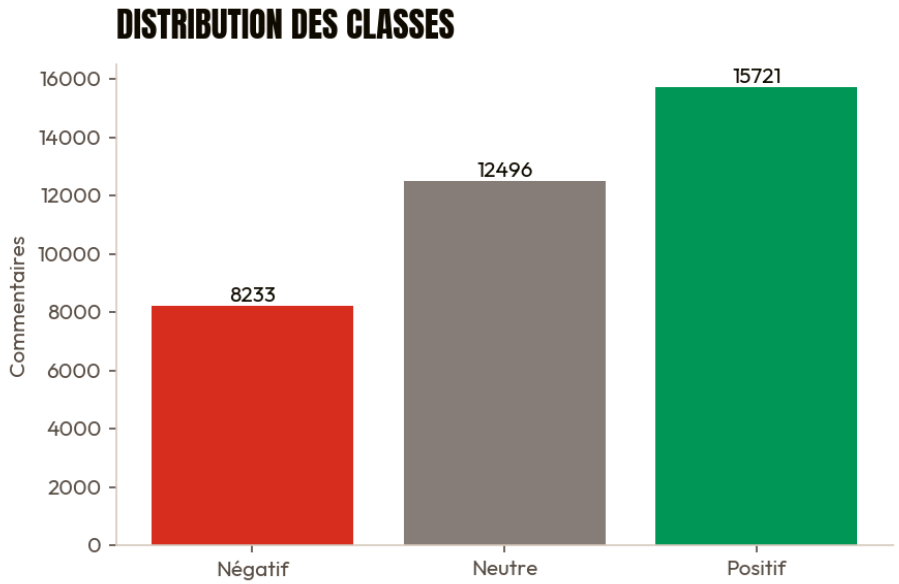
Le système suit les six étapes du flux de données demandé :

1. L'utilisateur ouvre une vidéo YouTube et lance l'analyse depuis le popup.
2. Le content script fait défiler la page, puis extrait les commentaires visibles.
3. Le popup envoie les commentaires à l'API par batchs de 100.
4. L'API valide la requête, nettoie les textes, les vectorise et les classe.
5. L'API renvoie les prédictions, les statistiques et le temps de traitement.
6. Le popup affiche la répartition et la liste des commentaires.

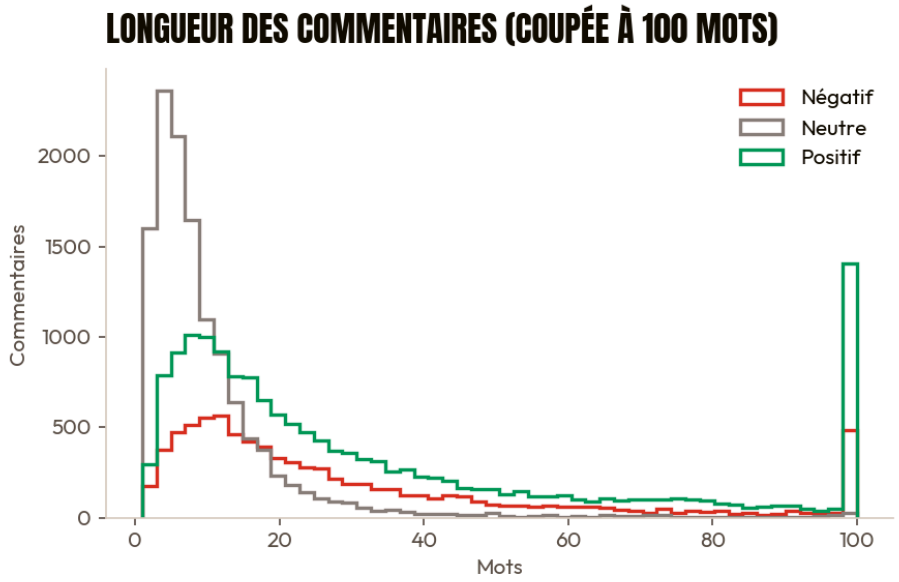
Le nettoyage (`src/data/preprocessing.py`) est le même à l'entraînement et en production, pour éviter tout écart entre les deux.

3. DONNÉES

Dataset Reddit fourni : 37 249 lignes, dont 100 textes manquants. Après nettoyage et dédoublonnage, il reste **36 450 commentaires** : 15 721 positifs, 12 496 neutres et 8 233 négatifs, soit un ratio de 1,9 entre la classe la plus grande et la plus petite.



Les commentaires neutres sont nettement plus courts (médiane de 7 mots, contre 20 et 21 pour les autres).



Choix effectués :

- **Dédoublonnage avant le split**, pour qu'un même texte ne se retrouve pas en train et en test.
- **Split 80/20 stratifié**, avec une graine fixe : 29 160 commentaires en train, 7 290 en test.
- **Déséquilibre traité par** `class_weight="balanced"`, sans suréchantillonnage.

4. MODÈLE

COMPARAISON (VALIDATION CROISÉE À 3 PLIS, SUR LE TRAIN, SANS OPTIMISATION)

ALGORITHME	ACCURACY	F1 MACRO
SVM linéaire	86,3 %	0,849
Régression logistique	82,7 %	0,816
Random Forest	68,0 %	0,626
Naive Bayes	54,4 %	0,416

Le SVM est le meilleur sans optimisation. J'ai retenu la régression logistique, car l'architecture du TP l'impose et qu'elle fournit des probabilités directement, utiles pour afficher une confiance. Après optimisation, son F1 macro (0,868) dépasse celui du SVM non optimisé ; le SVM n'a toutefois pas été optimisé, cette comparaison n'est donc pas à armes égales.

OPTIMISATION (GRIDSEARCHCV, F1 MACRO)

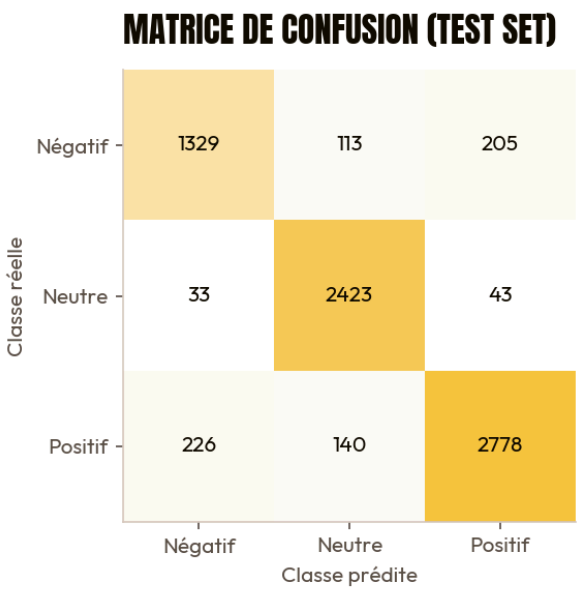
PARAMÈTRE	VALEURS TESTÉES	RETENU
`C`	1, 3, 10, 30, 100	30
`ngram_range`	(1,1), (1,2)	(1,1)
`max_features`	20 000, 50 000	20 000
`sublinear_tf`	oui, non	oui

J'ai gardé les stop words, car la liste anglaise standard retire `not` et `no`.

RÉSULTATS SUR LE TEST SET

CLASSE	PRÉCISION	RAPPEL	F1
Négatif	0,837	0,807	0,822
Neutre	0,906	0,970	0,936
Positif	0,918	0,884	0,900

Accuracy : 89,6 %. F1 macro : 0,886. Inférence sur 50 commentaires : 0,95 ms en moyenne, 1,3 ms au p95. Tous les critères du TP sont atteints.



5. API REST

L'application est découpée en trois modules : `schemas.py` pour les contrats Pydantic, `predictor.py` pour le modèle et `main.py` pour les routes. Le fichier `app_api.py` sert de point d'entrée au serveur.

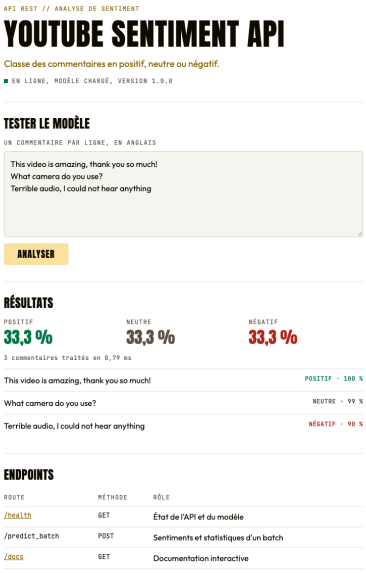
ENDPOINT	MÉTHODE	RÔLE
`/health`	GET	État de l'API et du modèle ; 503 si le modèle n'est pas chargé
`/predict_batch`	POST	Prédictions et statistiques pour 1 à 500 commentaires
`/`	GET	Page d'accueil : état de l'API et test du modèle
`/docs`	GET	Documentation interactive

Exemple de requête et de réponse (résumée) :

```
curl -X POST http://localhost:7860/predict_batch \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"comments": ["This video is amazing!"]}'
```

```
{
  "predictions": [
    {"text": "This video is amazing!", "label": 1,
     "sentiment": "positif", "confidence": 0.9992}
  ],
  "statistics": {"total": 1, "counts": {"negatif": 0, "neutre": 0, "positif": 1}},
  "processing_time_ms": 1.9
}
```

Le modèle est chargé une seule fois au démarrage. Un batch vide, un mauvais type ou un JSON mal formé renvoie 422, et une erreur imprévue renvoie 500 sans exposer de détail interne. Un texte vide après nettoyage (emoji inconnu, alphabet non latin) est renvoyé en neutre avec une confiance de 0, pour ne pas présenter un résultat arbitraire comme une prédiction.

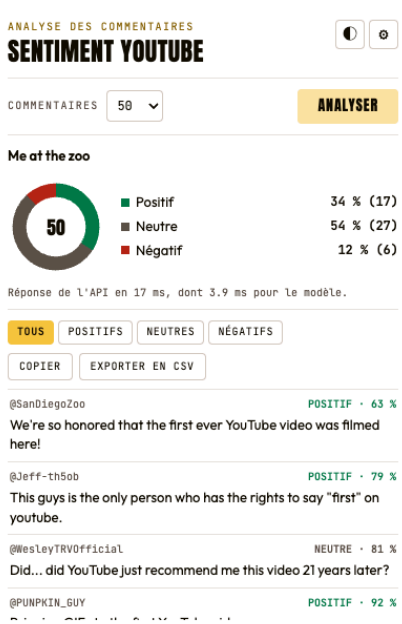


6. EXTENSION CHROME

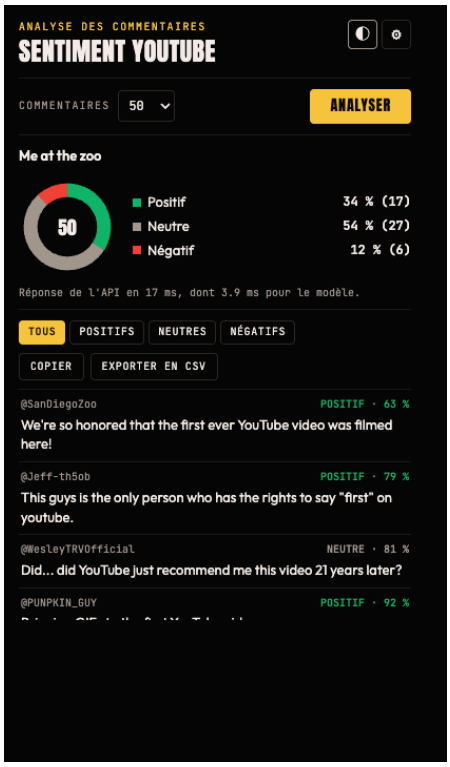
L'extension utilise le Manifest V3 et demande les seules permissions utiles : `activeTab`, `scripting`, `storage`, et l'accès à YouTube et à l'API.

YouTube ne charge les commentaires qu'au défilement. Le content script fait donc défiler la page jusqu'au nombre demandé, s'arrête après environ 5 secondes sans nouveau commentaire, puis rend à l'utilisateur sa position. Les réponses déjà visibles sont gardées et marquées `↳`, et les doublons sont retirés.

THÈME CLAIR



THÈME SOMBRE



Toutes les fonctionnalités demandées sont présentes : statistiques, liste avec confiance, filtres, thème clair par défaut et thème sombre, copie, plus un export CSV. Les erreurs sont expliquées à l'utilisateur : page qui n'est pas une vidéo, commentaires absents, API injoignable ou délai dépassé.

7. EXÉCUTION ET DÉPLOIEMENT

Écart avec le sujet. Le déploiement cloud n'a pas abouti, et l'API s'exécute en local, sur le port 7860, avec Uvicorn ou dans le conteneur Docker. J'ai essayé les deux hébergeurs prévus :

- **Hugging Face Spaces** : la création du Space a été refusée (`402 Payment Required`), un Space Docker demande un abonnement PRO.
- **GitHub Codespaces**, retenu dans la version mise à jour du sujet : la création du Codespace a aussi été refusée (`402 Usage not allowed`). Le budget Codespaces de mon compte est fixé à 0 $, ce qui bloque l'usage.

Le `Dockerfile` applique les bonnes pratiques demandées :

- image de base légère `python:3.10-slim` ;
- dépendances copiées et installées avant le code, pour profiter du cache des couches ;
- copie des seuls fichiers de production, renforcée par un `.dockerignore` ;
- port 7860 exposé et configurable avec la variable `PORT` ;
- utilisateur non root et `HEALTHCHECK` sur `/health`.

Le déploiement sur Codespaces est prêt : il suffit d'ouvrir un Codespace, de lancer `docker build` puis `docker run`, et de rendre le port 7860 public. L'extension accepte les URL `https://*.app.github.dev`, et `scripts/set_api_url.sh` y inscrit l'adresse du Codespace. Je l'ai vérifié en local (conteneur lancé avec un autre port, `/health` et `/predict_batch` corrects), mais pas dans un vrai Codespace.

8. CHOIX TECHNIQUES

CHOIX	JUSTIFICATION
FastAPI	Validation et documentation intégrées
Modèle chargé au démarrage	Pas de coût de chargement à chaque requête
CORS limité à `chrome-extension://`	Les sites web ne peuvent pas appeler l'API depuis un navigateur
Manifest V3	Version actuelle exigée par Chrome
`textContent` dans le popup	Un commentaire ne peut pas injecter de HTML
Protection des cellules CSV	Un commentaire commençant par = ne s'exécute pas dans un tableur
Image `python:3.10-slim`, utilisateur non root	Image légère, moins de droits
Polices embarquées dans l'extension	Aucune requête vers un service externe pour l'affichage

9. TESTS

NIVEAU	CONTENU	RÉSULTAT
Unitaires et API (`pytest`)	Nettoyage, critères du modèle, cas limites, batchs de 1 à 500, erreurs, CORS, pages et fichiers statiques	53 réussis, 1 échec attendu (négation)
Conteneur	Build, `/health` et `/predict_batch`, utilisateur non root, système de fichiers en lecture seule	Réussi, image de 572 Mo
Extension (`tests/e2e_extension.py`)	Chromium, vraie vidéo YouTube, API dans le conteneur Docker local : extraction de 50 commentaires, filtres, thèmes, copie, CSV, erreur réseau	Réussi, réponse de l'API en 36 ms
Intégration avec une API cloud	Extension → API cloud → résultats	**Non réalisé** : Hugging Face et Codespaces refusés (erreur 402)

10. LIMITES

- **Écart Reddit/YouTube.** Le modèle a été entraîné sur des commentaires Reddit, souvent politiques. Les 89,6 % ne mesurent pas la performance sur YouTube. Sur 25 commentaires de style YouTube écrits à la main, 21 sont bien classés ; c'est un simple contrôle sur un petit échantillon, pas une mesure fiable.
- **Négation.** « This is not good at all » est classé positif et « Not helpful » neutre. Ce cas figure dans les tests comme échec attendu.
- **Confiance trop élevée.** Le modèle a affiché 100 % sur des erreurs. Avec `C = 30`, les probabilités sont peu régularisées, la confiance doit donc se lire comme un indice, pas comme une probabilité fiable.
- **Qualité des labels.** Plusieurs exemples semblent discutables (« what bunch fools » est labellisé positif). Une partie du score peut venir de l'apprentissage de la méthode de labellisation plutôt que du sentiment réel.
- **Langue.** Seul l'anglais est appris. Un texte en alphabet non latin est renvoyé en neutre avec une confiance nulle, et le français est classé sans vocabulaire adapté.
- **Pas de déploiement cloud.** L'API n'est accessible que depuis la machine qui l'exécute, et le temps de réponse mesuré est celui d'un appel local, sans latence réseau.
- **Dépendance à YouTube.** L'extraction repose sur les sélecteurs de la page, qui peuvent changer.

11. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Voici les difficultés que j'ai rencontrées pendant le développement :

- **Démarrage lent de l'API.** L'import de scikit-learn prend plusieurs secondes, et un premier test échouait car il interrogeait l'API trop tôt. D'où le `start-period` du `HEALTHCHECK`.
- **Python système trop récent.** La machine utilisait Python 3.15 ; le projet utilise un environnement 3.10 pour correspondre à l'image Docker et garantir la compatibilité du modèle.
- **Dataset sans emojis.** J'ai ajouté une table de traduction pour ne pas perdre cette information sur YouTube.
- **Valeur de `C` en limite de grille.** Le premier résultat (`C = 30`) était la valeur maximale testée. J'ai élargi la grille à 100 pour confirmer ce choix.

La partie la plus difficile pour moi a été **le déploiement**. Le code et le conteneur Docker fonctionnaient, mais chaque hébergeur demandait soit une carte bancaire, soit un abonnement payant. Hugging Face a refusé la création du Space Docker (erreur 402, abonnement PRO demandé). GitHub Codespaces, proposé ensuite dans le sujet mis à jour, a lui aussi refusé (erreur 402) : le budget Codespaces de mon compte est à 0 $ et bloque l'usage, et le débloquer revient à engager un moyen de paiement. Je n'ai pas voulu payer pour un TP, j'ai donc gardé l'API en local, avec un conteneur et une procédure de déploiement prêts à être utilisés.

12. AMÉLIORATIONS POSSIBLES

1. Déployer l'API dans le cloud : Codespaces pour une démonstration, ou un hébergement PaaS permanent (Render, Cloud Run…) pour une vraie mise en production.
2. Annoter un échantillon de vrais commentaires YouTube pour mesurer la performance réelle et réentraîner.
3. Traiter la négation, ou passer à un modèle de type DistilBERT.
4. Calibrer les probabilités avec `CalibratedClassifierCV`, et comparer le SVM optimisé à la régression logistique.
5. Ajouter un modèle multilingue, le français et l'arabe étant absents.
6. Ajouter une CI GitHub Actions et suivre la distribution des prédictions pour détecter une dérive.